Nombre: Flor Analiz Salinas Hdez

Tema:

Día	Mes	Año	Folio
03	11	2026	

Intervalos, operadores y evaluación perezosa en Haskell

Haskell es un lenguaje de programación funcional que se caracteriza por permitir trabajar con funciones, listas y expresiones matemáticas de una manera sencilla y organizada.

A diferencia de otros lenguajes de programación

- Intervalos en Haskell.

Los intervalos, también conocidos como rangos, son una característica en Haskell que permiten generar listas de elementos siguiendo una secuencia determinada.

Se utilizan principalmente para crear listas de números y caracteres sin necesidad de escribir cada elemento individualmente.

La sintaxis básica de un intervalo es:

[inicio ... fin]

Donde:

inicio: Representa el primer elemento de la lista

fin: Representa el último elemento que se desea alcanzar

.. : - Indica que se generará una secuencia de elementos

1. Tipos de intervalos

- Intervalos consecutivos
- Intervalos con incremento
- Intervalos descendentes
- Intervalos de caracteres

Nombre:
Tema:
Día | Mes | Año | Folio

2. Características relacionados con los intervalos

- Permiten generar listas de manera rapida
- Pueden trabajar con numeros y caracteres
- Facilita la creación de secuencias ascendentes y descendentes
- Reducen la cantidad de codigo necesario

3. Funciones relacionados con los intervalos

take
drop
sum
length
reverse

* Operadores.

Son simbolos o palabras reservados que permiten realizar operaciones entre diferentes valores o expresiones.

En Haskell para realizar calculos matematicos, comparar datos, combinar condiciones y manipular listas.

Los operadores son importantes porque permiten construir expresiones y establecer condiciones dentro de los programas.

1. Operadores aritmeticos.

+ :- Suma
- :- Resta
* :- Multiplicacion
/ :- Division
^ :- Potencia
div :- Division entera
mod :- Residuo

Nombre:
Tema:

Día | Mes | Año | Folio

Ejemplo:

suma = 10+5
resta = 10-5
multiplicacion = 10*5
division = 10/5

Resultado

suma = 15
resta = 5
multiplicacion = 50
division = 2.0

2- Operadores relacionados o de comparación

==	Igual que
!=	diferente que
>	Mayor que
<	Menor que
>=	Mayor o igual
<=	Menor o igual

3- Operadores lógicos

|&&| AND | Ambas condiciones deben ser verdaderas

||| or | Al menos una condición debe ser verdadera

!not | NOT | Invierte el resultado

4- Operadores para listas

++ Une dos listas

: Agrega un elemento al inicio de una lista

!! Obtiene un elemento por su posición.

Nombre:
Tema:

Día | Mes | Año | Folio

Evaluación perezosa en Haskell

La evaluación perezosa, conocida como Lazy Evaluation, es una de las características más importantes en Haskell.

Consiste en que el lenguaje no realice todos los calculos inmediatamente, si no que espera hasta que el resultado de una expresión sea necesario.

¿Como funciona la evaluación perezosa?

En otros lenguajes de programación, algunas operaciones se realizan inmediatamente despues de ser solicitadas.

En cambio en haskell puede retrasar todos calculos hasta el momento en que se necesita conocer el resultado.

```
numeros = [1,..]

main = print (take 5 numeros)
```

Resultado

```
[1,2,3,4,5]
```

Caracteristicas de la evaluación perezosa.

- Evaluación bajo demanda: Los calculos se realizan cuando se necesitan
- Listas infinitas: permite trabajar con secuencias que no tienen un final definido
- Ahorro de calculos: evita realizar operaciones que nunca se utilizan.
- Modularidad: permite separar la generación de datos de su utilización.
- Flexibilidad: facilita la construcción de programas mediante expresiones y funciones.

Nombre:

Tema:

Día | Mes | Año | Folio

```
numeros = [1..100]
pares = [x | x <- numeros, x `mod` 2 == 0]

resultado = take 10 pares
```

[2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]